

Roadmap *de IA*

Um roadmap transforma a intenção de "adotar IA" em uma sequência de passos com prazo, dono e critério de decisão. Esta aula organiza a jornada nas fases do **Cloud Adoption Framework** da Microsoft (Plan, Ready, Govern, Secure, Manage), mostra como montar horizontes de 90 dias, 6 meses e 12 meses e usa um cálculo para explicar por que o retorno costuma ter a **forma de uma curva J**.

Fases

Horizontes

Casos de uso

Prova de conceito

Curva J

Marcos

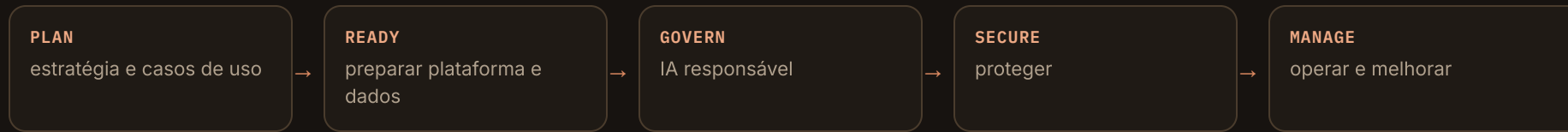
Formação Claude Code 2026 · Baseado nos checklists de adoção de IA do Cloud Adoption Framework (Microsoft), consultados em outubro de 2026 · Cálculo executado em `exemplos/`

Da intenção *ao plano*

- ✓ As aulas anteriores deram os ingredientes: casos de uso (12), organização (13), riscos (08), benefícios (07)
- ✓ O roadmap os coloca **numa linha do tempo**, com ordem, dependências e pontos de decisão
- ✓ É um **plano vivo**: revisado a cada trimestre com o que os pilotos ensinaram

Evite: um roadmap que só lista ferramentas a comprar. Ele deve listar *resultados* esperados e *decisões*.

Cinco fases *do Cloud Adoption Framework*



As fases não são estritamente sequenciais: governança e segurança **começam cedo** e continuam depois do lançamento.

Planejar: *escolher onde começar*

- ✓ O CAF inclui entre os itens do planejamento: **priorizar casos de uso de IA** e **criar uma prova de conceito de IA**
- ✓ Use a ficha e o ranking da aula 12, com pesos definidos antes
- ✓ Escolha **um ou dois casos** de baixo risco e valor visível para começar
- ✓ Defina a **linha de base** e a métrica de cada caso (aula 06)
- ✓ Registre as premissas: horas gastas, volume, custo atual

Preparar, governar *e proteger*

READY

Plataforma e modelos escolhidos (aula 02), dados acessíveis e organizados (aula 09), pessoas treinadas (aula 13).

GOVERN

O CAF cita implementar **IA responsável**: políticas, revisão humana (aula 11), papéis (aula 13).

SECURE

Controle de acessos, proteção de dados e defesa contra injeção de prompt (aula 08).

Os rótulos das fases e os itens citados vêm dos checklists do CAF; o mapeamento para as aulas deste módulo é desta aula.

Operar *e melhorar sempre*

- ✓ Monitorar qualidade, custo e uso depois do lançamento
- ✓ Reavaliar com um conjunto de testes fixo quando o modelo mudar (aula 03)
- ✓ Revisar custos de tokens e de inferência (aula 04)
- ✓ Coletar o retorno dos usuários e tratar incidentes

Um sistema de IA nunca está "pronto": modelos, dados e necessidades mudam, e o que funcionava hoje pode piorar sem aviso.

90 dias, 6 meses, *12 meses*

HORIZONTE	FOCO	ENTREGAS TÍPICAS	DECISÃO
0–90 dias	Aprender e provar	Governança mínima; 1–2 provas de conceito; linha de base; treinamento geral	Quais pilotos seguem?
3–6 meses	Pilotar	Pilotos com métrica; integração com dados; campeões; políticas	Escalar, ajustar ou parar?
6–12 meses	Escalar	Casos aprovados em produção; monitoramento; novas ideias priorizadas	Onde investir mais?

Prazos ilustrativos propostos para esta aula; ajuste ao porte e à maturidade da organização.

O retorno *demora a aparecer*

curva_j.py

```
# Todos os numeros sao hipoteticos
investimento_inicial = 60000.0 # integracao, dados, treinamento
custo_mensal = 4000.0          # licencas, tokens, manutencao
ganho_pleno_mensal = 18000.0   # quando todos usam
meses_ate_adocao_plena = 6

acumulado = -investimento_inicial
virada = None
print("mes | adocao | resultado do mes | acumulado")
for mes in range(1, 13):
    adocao = min(mes / meses_ate_adocao_plena, 1.0)
    resultado = ganho_pleno_mensal * adocao - custo_mensal
    acumulado += resultado
    if virada is None and acumulado >= 0:
        virada = mes
    print(f"{mes:>3} | {adocao:>6.0%} | R$ {resultado:>11,.0f} | R$
{acumulado:>9,.0f}")
print("acumulado positivo a partir do mes:", virada)
```

SAÍDA

mes	adocao	resultado do mes	acumulado
1	17%	R\$ -1,000	R\$ -61,000
2	33%	R\$ 2,000	R\$ -59,000
3	50%	R\$ 5,000	R\$ -54,000
4	67%	R\$ 8,000	R\$ -46,000
5	83%	R\$ 11,000	R\$ -35,000
6	100%	R\$ 14,000	R\$ -21,000
7	100%	R\$ 14,000	R\$ -7,000
8	100%	R\$ 14,000	R\$ 7,000
9	100%	R\$ 14,000	R\$ 21,000
10	100%	R\$ 14,000	R\$ 35,000
11	100%	R\$ 14,000	R\$ 49,000
12	100%	R\$ 14,000	R\$ 63,000

acumulado positivo a partir do mes: 8

Primeiro afunda, *depois sobe*

- ✓ Investimento inicial de **R\$ 60.000**, custo mensal de **R\$ 4.000** e ganho pleno de **R\$ 18.000** por mês, tudo hipotético
- ✓ A adoção cresce ao longo de **6 meses**; até lá o ganho é parcial
- ✓ O acumulado fica negativo até o mês 7 (-R\$ 7.000) e vira **positivo no mês 8**, chegando a +R\$ 63.000 no mês 12

Lição: se a adoção for mais lenta (aula 15), a virada atrasa. Cobrar retorno no mês 3 mata projetos que dariam certo; não cobrar nunca mata o orçamento.

Defina **marcos intermediários** (adoção, qualidade) para acompanhar enquanto o retorno financeiro não chega.

Como saber que *está no rumo*

TIPO	EXEMPLOS	QUANDO OLHAR
Adoção	% de pessoas que usam toda semana (aula 15)	Mensal
Qualidade	Acerto em casos de teste; reclamações; retrabalho	A cada mudança
Valor	Horas poupadas, custo por tarefa, receita	Trimestral
Risco	Incidentes, vazamentos evitados, conformidade	Contínuo
Custo	Gasto com licenças e tokens por caso de uso	Mensal

Escalar, ajustar *ou parar*

ESCALAR

Métrica atingida, risco controlado, usuários satisfeitos e custo previsível.

AJUSTAR

Há valor, mas faltam qualidade, adoção ou dados; repita o piloto com a correção.

PARAR

Sem valor após o ajuste ou com risco inaceitável. Registre o que se aprendeu.

Defina os critérios **antes** do piloto, para que a decisão não dependa de entusiasmo ou de política interna.

Seu roadmap *está completo?*

- ✓ Há **casos de uso priorizados** com critério explícito?
- ✓ Cada caso tem **dono, linha de base e métrica**?
- ✓ Existe pelo menos uma **prova de conceito** nos primeiros 90 dias?
- ✓ A **governança e a segurança** começam junto com o primeiro piloto?
- ✓ Há **marcos de adoção e qualidade**, além do retorno financeiro?
- ✓ As **decisões de escalar, ajustar ou parar** têm critérios escritos?
- ✓ O plano é **revisto a cada trimestre**?

Teste o que *ficou*

1. Quais são as cinco fases do CAF para IA citadas na aula?

A) Plan, Ready, Govern, Secure, Manage

B) Buy, Build, Sell

C) Test, Ship, Forget

D) Plan, Do, Check

A.

2. No exemplo, o acumulado fica positivo a partir do mês:

A) 1

B) 3

C) 8

D) 12

C.

3. Governança e segurança devem começar:

A) Só depois do lançamento

B) Cedo, junto com o primeiro piloto

C) Nunca

D) Só em casos grandes

B.

4. Os critérios de escalar, ajustar ou parar devem ser definidos:

A) Depois do piloto

B) Antes do piloto

C) Pelo fornecedor

D) Sem registro

B.

Um plano vivo, *com decisões*

O roadmap de IA organiza casos priorizados em fases e horizontes, começa a governança e a segurança cedo, acompanha adoção e qualidade enquanto o retorno não chega e define de antemão quando escalar, ajustar ou parar.

Plan-Manage

Horizontes

Curva J

Marcos

Escalar, ajustar, parar

Próxima aula → 15 · Desafios e Implementação na Adoção

Fontes: Cloud Adoption Framework da Microsoft, checklists de adoção de IA (Plan, Ready, Govern, Secure, Manage), learn.microsoft.com, consultado em outubro de 2026. Os horizontes de tempo e os marcos são síntese didática; `curva_j.py` usa números hipotéticos e foi executado para esta aula.